

LAPORAN ANALITIK VISUALISASI DATA

Dataset Chocolate Sales

Disusun Oleh

- Nama : Muhammad Syawal Samir
 - NIM : 2509116079
 - Mata Kuliah : Analitik Visualisasi Data
-

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan digitalisasi membuat data penjualan menjadi salah satu sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Dataset Chocolate Sales digunakan untuk menganalisis pola penjualan produk cokelat berdasarkan negara, produk, tenaga penjual, serta jumlah pengiriman. Dengan melakukan proses analisis dan visualisasi data, perusahaan dapat memahami kondisi penjualan dan menemukan insight yang berguna untuk meningkatkan strategi bisnis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi data pada dataset Chocolate Sales?
2. Apakah terdapat masalah kualitas data seperti missing value, duplicate, inconsistent value, dan outlier?
3. Bagaimana pola penjualan berdasarkan negara dan produk?
4. Bagaimana hubungan antara nilai penjualan dengan profit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Melakukan analisis terhadap dataset Chocolate Sales.
2. Membersihkan data agar siap digunakan untuk analisis.
3. Menampilkan visualisasi data untuk memperoleh insight.
4. Mengetahui pola distribusi dan hubungan antar variabel.

1.4 Manfaat Penelitian

- Membantu memahami pola penjualan produk cokelat.
 - Menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis.
 - Menambah pemahaman mengenai proses analisis data dan visualisasi.
-

BAB II BUSINESS UNDERSTANDING

2.1 Business Objective

Permasalahan utama pada dataset adalah format data yang belum siap dianalisis, terutama pada kolom penjualan yang masih menggunakan simbol mata uang dan beberapa format data yang belum konsisten. Oleh karena itu, diperlukan proses pembersihan data sebelum dilakukan analisis.

2.2 Assess Situation

Dataset Chocolate Sales berisi data transaksi penjualan coklat dari berbagai negara. Sebelum dianalisis, dilakukan penilaian awal terhadap kondisi dataset untuk mengetahui kualitas data dan potensi masalah yang dapat mempengaruhi hasil analisis.

2.3 Analytic Goals

Tujuan analisis adalah menghasilkan insight dari data penjualan, mengetahui distribusi penjualan, membandingkan performa penjualan antar negara dan produk, serta melihat hubungan antara sales dan profit.

2.4 Project Plan

Tahapan pengerjaan proyek meliputi: 1. Import library. 2. Memuat dataset. 3. Memahami struktur data. 4. Melakukan data cleaning. 5. Melakukan eksplorasi data. 6. Membuat visualisasi. 7. Menarik kesimpulan.

BAB III DATA UNDERSTANDING

3.1 Sumber Data

Dataset yang digunakan adalah dataset Chocolate Sales dalam format CSV.

3.2 Struktur Dataset

Dataset memiliki:

- Jumlah baris : 3282
- Jumlah kolom : 6

Kolom yang terdapat pada dataset: 1. Sales Person 2. Country 3. Product 4. Date 5. Amount 6. Boxes Shipped

3.3 Informasi Dataset

Berdasarkan hasil pengecekan menggunakan `str()`, seluruh kolom memiliki tipe data object dan integer. Dataset tidak memiliki missing value pada setiap kolom.

3.4 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif:

- Kolom Boxes Shipped memiliki rata-rata sekitar 164 box.
- Nilai minimum Boxes Shipped adalah 1.
- Nilai maksimum Boxes Shipped adalah 778.
- Standar deviasi menunjukkan variasi data cukup tinggi.

3.5 Data Type Check

Pengecekan tipe data dilakukan untuk memastikan setiap kolom memiliki format yang sesuai sehingga dapat digunakan dalam proses analisis dan visualisasi.

BAB IV DATA PREPARATION

4.1 Inconsistent Values

Dilakukan pengecekan terhadap data yang tidak konsisten, seperti format tanggal dan penulisan nama pada kolom tertentu.

a. Kolom Date

Pada kolom Date ditemukan beberapa format tanggal yang berbeda sehingga perlu diseragamkan.

b. Kolom Sales Person

Dilakukan pengecekan terhadap nama sales person untuk memastikan tidak ada perbedaan penulisan.

4.2 Missing Values

Pengecekan missing value dilakukan menggunakan `isna()`. Berdasarkan hasil analisis, dataset tidak memiliki data kosong.

4.3 Duplicated Values

Dilakukan pengecekan data duplikat menggunakan `duplicated()`. Hasil menunjukkan terdapat beberapa data yang terduplikasi sehingga perlu diperhatikan pada proses analisis.

4.4 Outlier Values

Analisis outlier dilakukan pada kolom numerik untuk mengetahui adanya nilai ekstrem yang dapat mempengaruhi hasil analisis.

4.5 Konversi Data

Kolom Amount dibersihkan dari simbol mata uang dan dikonversi menjadi tipe numerik agar dapat digunakan dalam proses analisis.

BAB V EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

5.1 Comparison (Perbandingan)

Analisis dilakukan untuk membandingkan total penjualan berdasarkan negara.

Insight

Negara dengan total penjualan tertinggi menunjukkan pasar yang paling aktif dalam transaksi produk coklat.

5.2 Composition (Komposisi)

Analisis dilakukan untuk melihat proporsi total penjualan berdasarkan

produk. **Insight**

Produk dengan kontribusi penjualan terbesar menjadi produk yang paling diminati pelanggan.

5.3 Distribution (Distribusi)

Analisis distribusi dilakukan pada nilai transaksi penjualan.

Insight

Distribusi data menunjukkan sebagian besar transaksi berada pada rentang tertentu dengan beberapa nilai ekstrem.

5.4 Relationship (Hubungan)

Analisis hubungan dilakukan antara sales dan profit.

Insight

Terdapat hubungan positif antara nilai penjualan dengan profit, dimana peningkatan penjualan cenderung meningkatkan keuntungan.

BAB VI VISUALISASI DATA

6.1 Bar Chart

Visualisasi bar chart digunakan untuk membandingkan total penjualan antar negara.

6.2 Pie Chart

Visualisasi pie chart digunakan untuk melihat proporsi penjualan berdasarkan produk.

6.3 Histogram

Histogram digunakan untuk melihat distribusi nilai transaksi penjualan.

6.4 Scatter Plot

Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara sales dan profit.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dataset Chocolate Sales, dapat disimpulkan bahwa proses data preparation sangat penting sebelum melakukan analisis data. Dataset memiliki beberapa masalah seperti format data yang belum konsisten dan adanya data duplikat. Setelah dilakukan pembersihan data, analisis dan visualisasi dapat menghasilkan insight terkait pola penjualan, distribusi transaksi, dan hubungan antara sales dengan profit.

7.2 Saran

1. Melakukan validasi data sebelum penyimpanan.
 2. Menstandarkan format data agar lebih konsisten.
 3. Menambahkan atribut lain agar analisis lebih mendalam.
 4. Mengembangkan dashboard interaktif untuk monitoring penjualan.
-

DAFTAR PUSTAKA

1. Dokumentasi Pandas.
2. Dokumentasi Matplotlib.
3. Dataset Chocolate Sales.
4. Referensi Analitik Visualisasi Data.